

Notas Docentes: Pre-Lab y Ejecución Lab 3[cite: 11]

Evidencia Ideal Esperada del Estudiante[cite: 11]

- Derivación simbólica completa del amplificador diferencial[cite: 11].
- Verificación explícita de los ratios ($R_2/R_1 = R_4/R_3$)[cite: 11].
- Resultado ideal numérico para cada condición experimental elegida[cite: 11].
- Comparación formal entre el modelo ideal vs. resultados de LTSpice[cite: 11].

Errores Conceptuales Comunes a Vigilar[cite: 11]

- Confundir V_{OS} interno con una diferencia de tensión aplicada externamente[cite: 11].
- Tratar $V_+ \approx V_-$ como una verdad física irrefutable, ignorando la ganancia finita y el offset[cite: 11].
- Asumir que $I_B = 0$ físicamente, ignorando las caídas de tensión resistivas de la fuente[cite: 11].
- Atribuir automáticamente todo error de salida al Op-Amp sin auditar el circuito[cite: 11].
- Confundir mismatch de resistores externos con el offset interno del componente[cite: 11].
- Creer ciegamente que LTSpice constituye validación del circuito físico real[cite: 11].

Errores de Simulación Frecuentes en el Pre-Lab[cite: 11]

- Utilizar un modelo SPICE distinto del LM741 sin registrar la divergencia[cite: 11].
- Omitir conectar las fuentes de alimentación ($\pm 15\text{ V}$) requeridas por el macromodelo[cite: 11].
- Invertir la conexión de entradas (señal a V_+ en lugar de V_- o viceversa)[cite: 11].
- Usar una referencia de tierra en simulación distinta a la real[cite: 11].
- Asumir que el macromodelo implementa todas las no idealidades que documenta el datasheet[cite: 11].

Framework de Troubleshooting (Semana 8)[cite: 11]

Obligar a los grupos a descartar causas en este orden estricto de menor a mayor abstracción[cite: 11]:

1. **Supply rails:** ¿Están presentes, en $\pm 15\text{ V}$ y con polaridad correcta?[cite: 11]
2. **Ground / reference:** ¿Todas las mediciones comparten la misma referencia física prevista?[cite: 11]
3. **Pinout:** ¿Entradas, salidas y alimentación coinciden con el LM741 DIP-8?[cite: 11]
4. **Feedback:** ¿Existe realimentación negativa hacia el pin correcto?[cite: 11]

5. **Resistor values:** Medir los resistores en ohmios reales y comprobar las razones (mismatch)[cite: 11].
6. **Input signals:** Medir V_1 y V_2 físicamente; no asumir lo que indica el generador/fuente[cite: 11].
7. **Measurement setup:** Verificar rango, referencia, canal y conexión del instrumento[cite: 11].
8. **Real-device nonideality:** Solo después de lo anterior, invocar V_{OS} , I_B , I_{OS} [cite: 11].